

Séminaires Vision – Design Assistant

Yuri Lopez de Meneses
10 mars 2023

1 Introduction

Les séminaires du cours de Vision Industrielle comportent une démonstration interactive, montrant le fonctionnement des différents *steps*, et un document aide-mémoire ou abrégé, qui pourra être utilisé lors des travaux écrits et exercices.

Ceci est une liste des fonctionnalités qui doivent être abordés lors des séminaires.

Table des matières

1	Introduction	1
2	Sujets des séminaires	1
2.1	Prétraitement – Morphologie mathématique	1
2.2	Prétraitement – Autres	1
2.3	Blobs	2
2.4	Pattern & Model Finder	2
2.5	Modèles synthétiques	2
2.6	Edges 1	2
2.7	Edges 2	2
2.8	Calibration	2
2.9	Graphic User Interface	2
2.10	Communication	3

2 Sujets des séminaires

2.1 Prétraitement – Morphologie mathématique

Step ImageProcessing :

- Erosion
- Dilation
- Open, Close
- Thin, Thick {optionnel si les 2 processings }
- TopHat, BottomHat
- ZoneOfInfluence {optionnel}

2.2 Prétraitement – Autres

Step ImageProcessing :

- Filtering
 - Lissage (Smooth, Shen)
 - Filtre médian (Rank)
 - Edge detection
- Arithmetic
 - Add, Subtract
 - Minimum, Maximum
- Geometric
 - Flip

- Rotate
- PolarTransform {optionnel}
- Threshold
- LutMap
- UserLUT {optionnel}

2.3 Blobs

Step BlobAnalysis

- Paramètres de détection
- Features : au minimum CenterOfGravity, Area, Perimeter, Principal Axis Angle (Orientation), FeretMax, Compactness, BoundingBox, Elongation et en option Mean Pixel, MinAreaBox
- Tri (Sorting)
- Filtrage
- Output image {optionnel}
- Gray image {optionnel}

2.4 Pattern & Model Finder

Step PatternMatching, ModelFinder

- Définition des patterns/modèles
- Détection de plusieurs modèles à la fois
- Paramètres de recherche : **score** (acceptance & certainty), **search region**, **angle**, **scale**, etc.
- En option : paramètres **MinimumSeparation***
- Résultats

2.5 Modèles synthétiques

*Step ModelFinder, *Finder*

- Définition de modèles synthétiques (DXF, shapes,...)

2.6 Edges 1

Step Measurement, EdgeLocator

- Markers de type Stripe et Circle (Edge marker en option)

2.7 Edges 2

Step Metrology

- Features : Global Frame, features de type Measured, Constructed, Parametric
- Tolerances : **Angularity** (Perpendicularity/Parallelism en option), **DistanceMin** (Length en option), **Concentricity**

2.8 Calibration

Steps Calibration, ImageProcessing, Fixture

- Création de calibrations (scale, points, grid)
- Utilisation des calibrations
- Calibration à posteriori/dynamique avec `ImageProcessing.OutputImageCalibration`
- Repères, changement de repères avec fonction `TRANSFORMCOORDINATES()`

2.9 Graphic User Interface

Signet Operator View Layout

- Éléments GUI
- Affichage valeurs et format
- Synchronize Publishing

2.10 Communication

Steps NetworkConnection, NetworkReader, NetworWriter

- Configuration
- Formatage des messages sortants
- Décomposition (parsing) des messages entrants